

Übung 8 – Dioden

Aufgabe 1: Spannungsstabilisierung unter Belastung

Gegeben sei eine Schaltung zur Spannungsstabilisierung nach Bild 1. Unter Belastung schwanke der Laststrom i_L zwischen 20 mA und 30 mA. Die Eingangsspannung u_i setze sich aus einer konstanten Spannung $U = 15\text{ V}$ und einer damit überlagerten Brummspannung $\hat{U}_{Br} = \pm 1\text{ V}$ zusammen. Ab einem Diodenstrom $I_{Z,t} = 5\text{ mA}$ leite die Z-Diode und die Ausgangsspannung kann mit $U_o = U_Z = 6,8\text{ V}$ als konstant angenommen werden. Die maximale Verlustleistung der Z-Diode betrage $P_{Z,max} = 300\text{ mW}$.

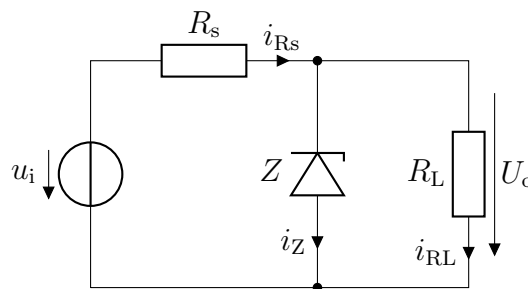
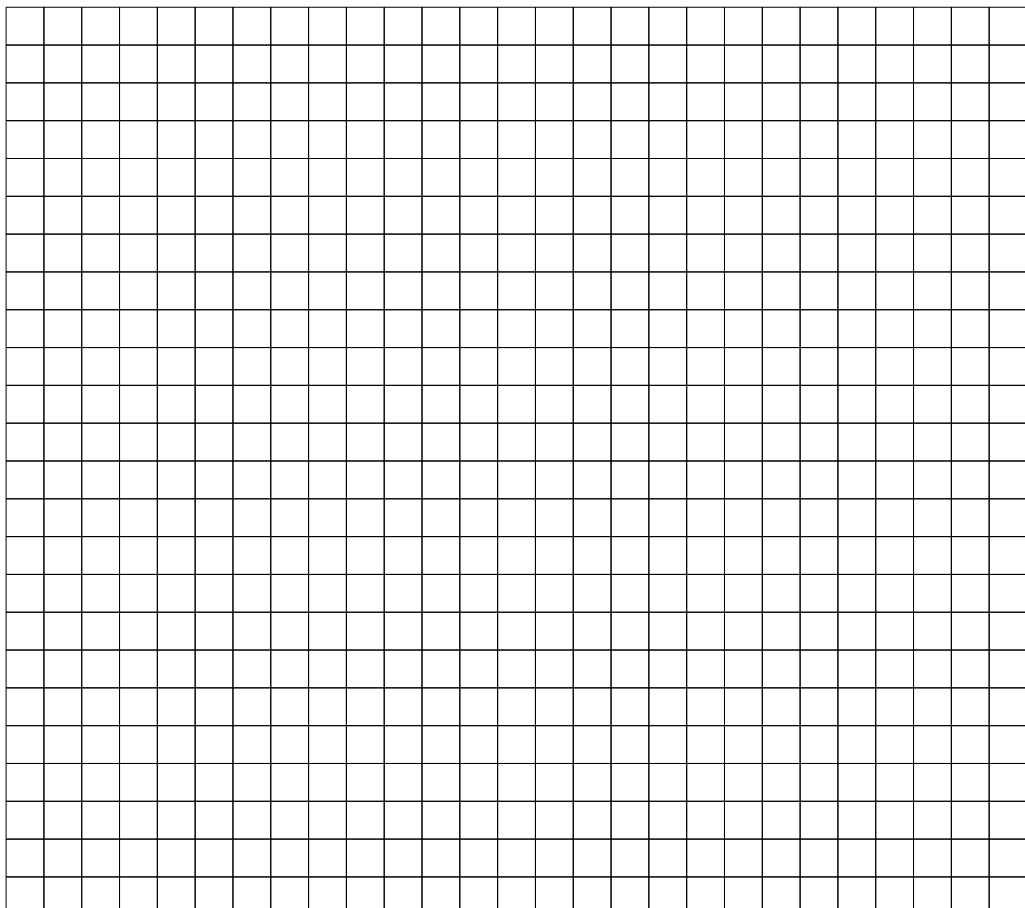
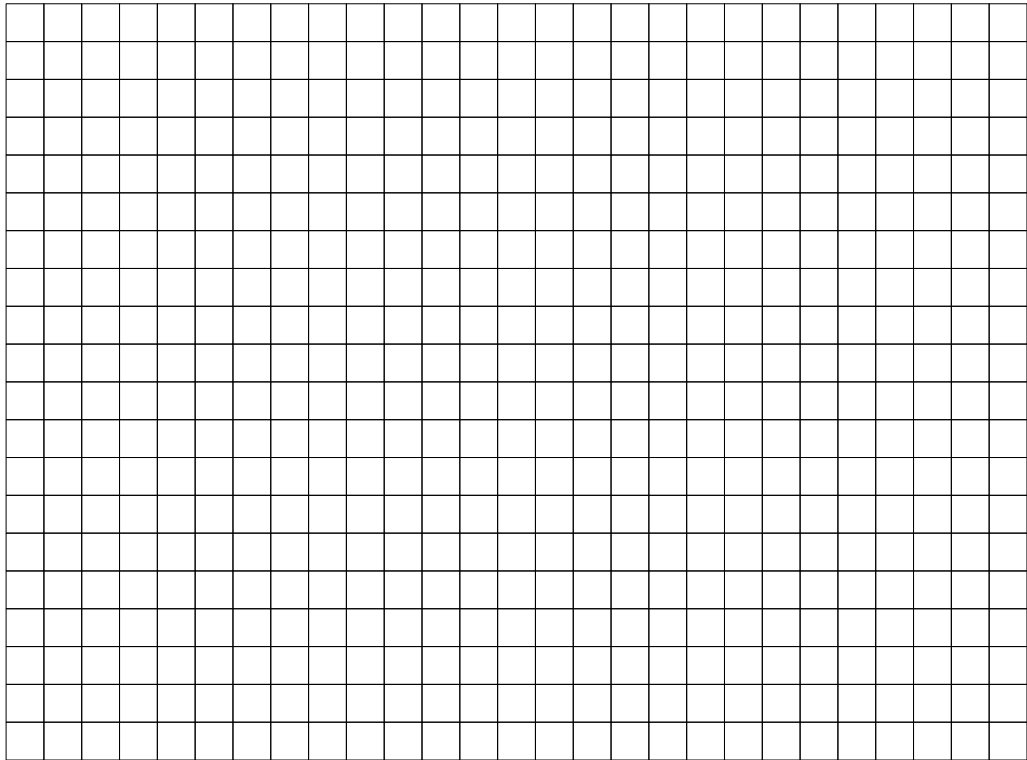


Abbildung 1: Eine Z-Diode zur Spannungsstabilisierung mit Last.

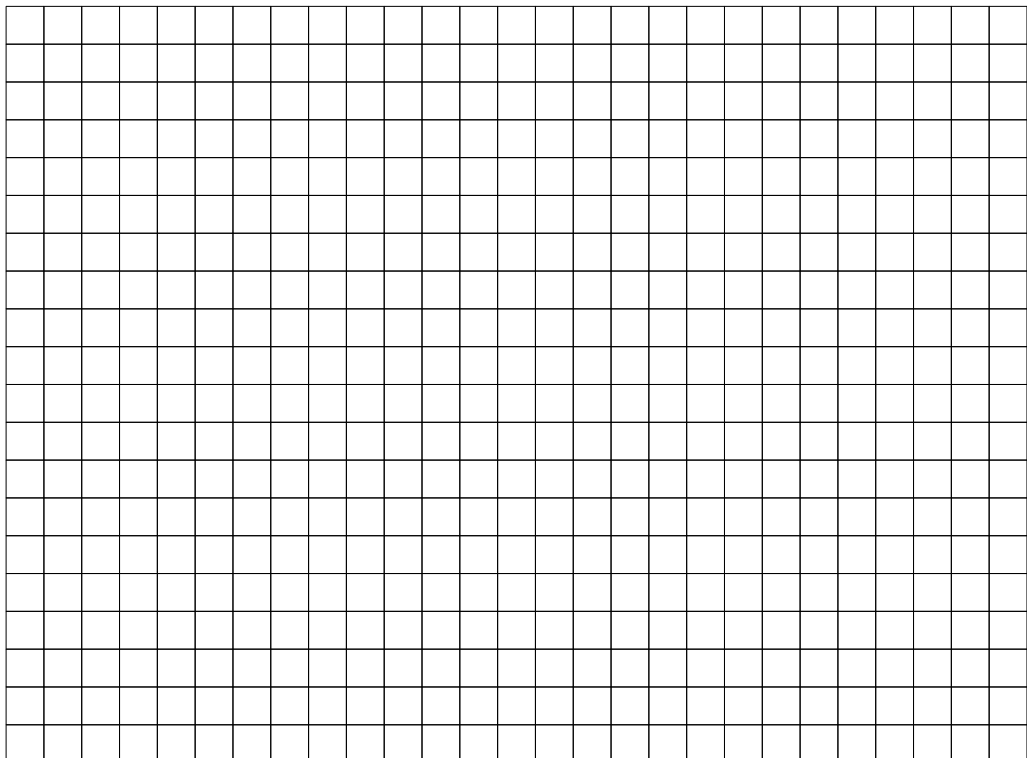
- a) Bestimmen Sie die dem maximalen und minimalen Laststrom entsprechenden minimalen und maximalen Lastwiderstände $R_{RL,min}$ und $R_{RL,max}$.



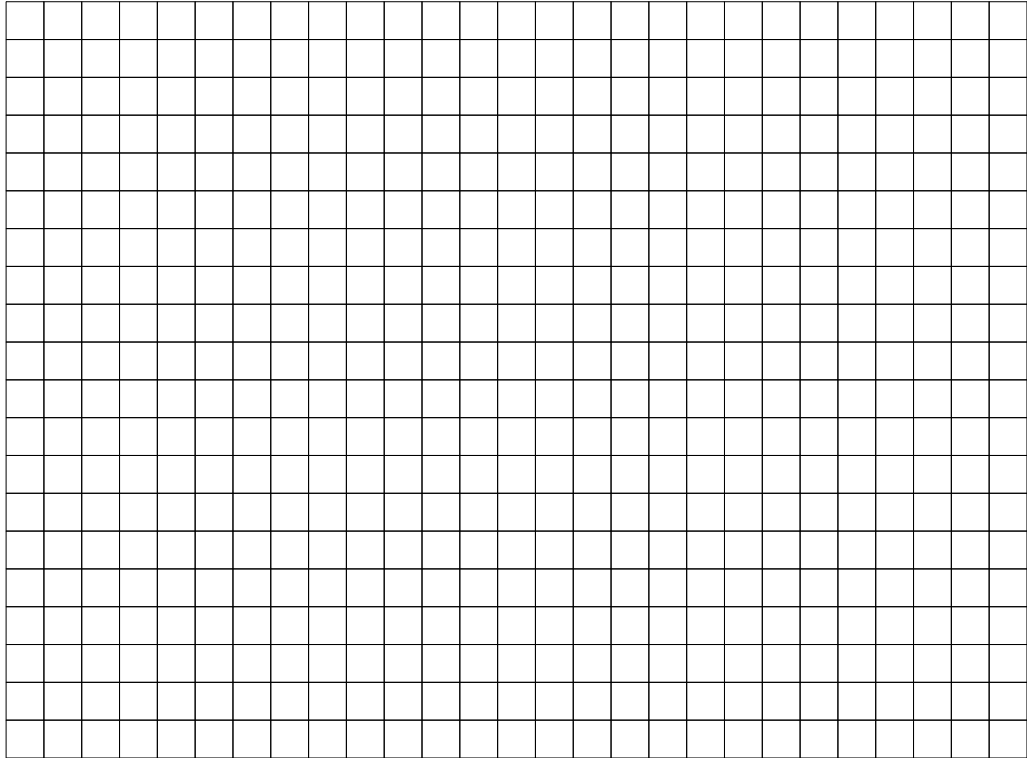
- b) Wie klein darf der Vorwiderstand $R_{s,\min}$ gewählt werden, damit die Diode gerade nicht überlastet wird?



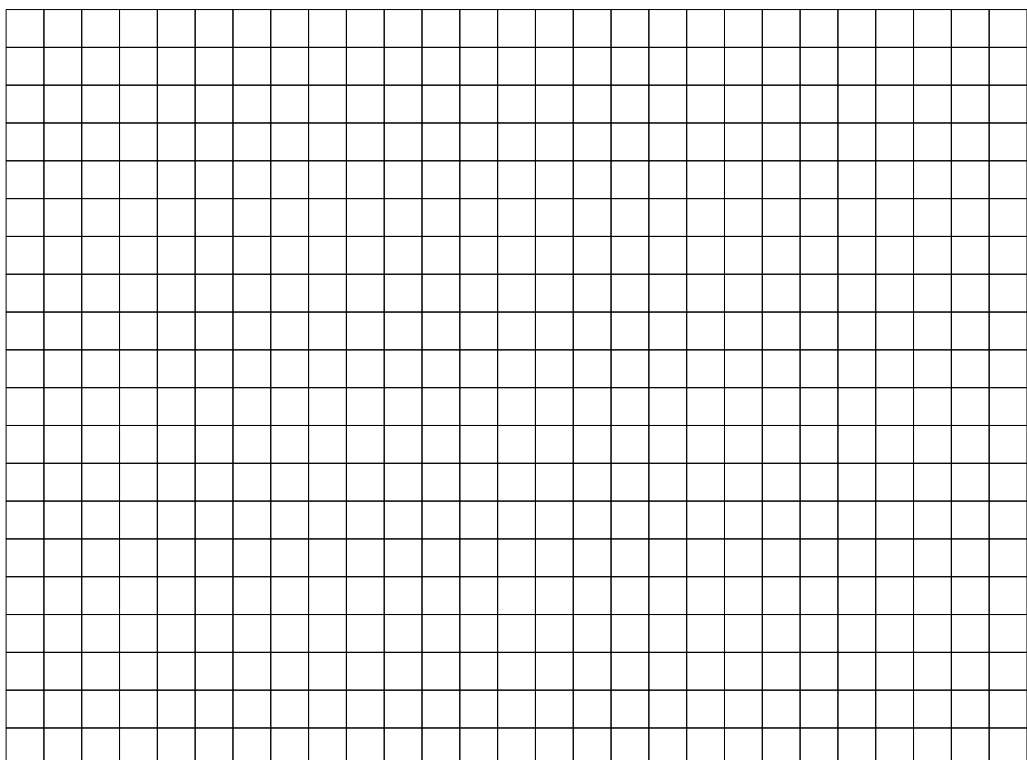
- c) In welchem Bereich liegt mit dem in Teil b) berechneten Wert von $R_{s,\min}$ der Diodenstrom $I_{Z,\min} \leq i_Z \leq I_{Z,\max}$ und die Verlustleistungen P in der Diode und den beiden Widerständen R_s sowie R_L ?



- d) Wie groß darf der Vorwiderstand $R_{s,\max}$ höchstens sein, damit der minimale Diodenstrom $I_{Z,t} = 5 \text{ mA}$ gerade nicht unterschritten wird? Wie groß ist in diesem Fall der maximale Diodenstrom $I_{Z,\max}$?



- e) In welchem Bereich liegt mit dem in Teil d) berechneten Wert von $R_{s,\max}$ die Verlustleistungen P in der Diode und den beiden Widerständen $R_{s,\max}$ und R_L ?



Aufgabe 2: Graphische Ermittlung des Arbeitspunkts unter Last

In dieser soll nun der Arbeitsbereich (d. h. der minimale und maximale Diodenstrom) der Zenerdiode aus Aufgabe 1 mit Hilfe der Lastgeraden ermittelt werden. Dazu wird erneut die Diodenkennlinie aus Aufgabe 7.3 verwendet.

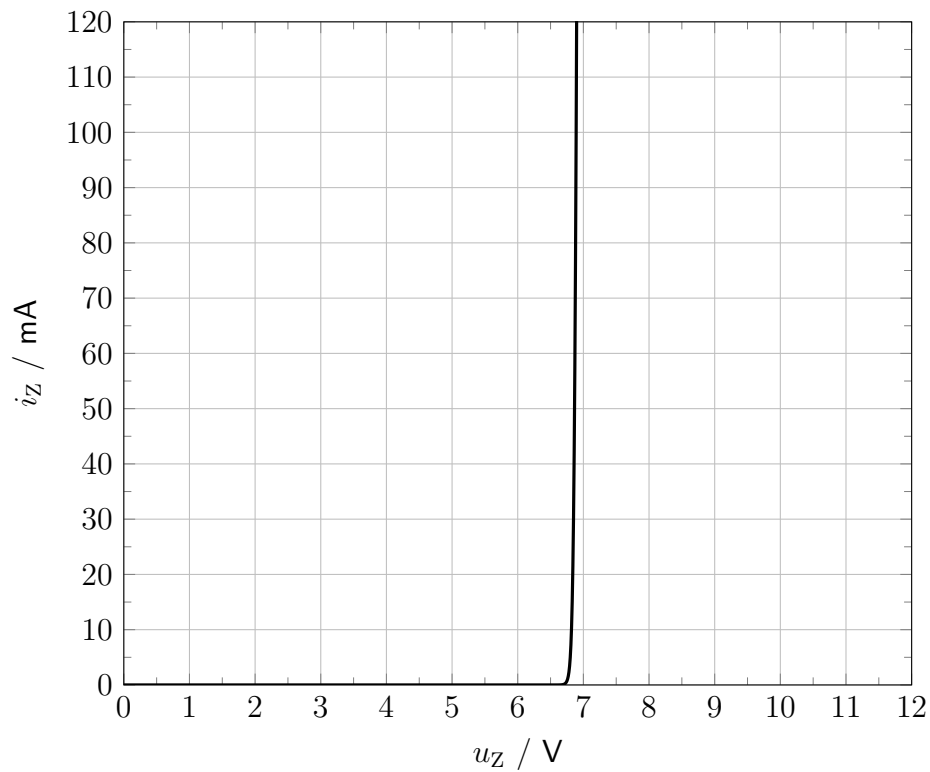
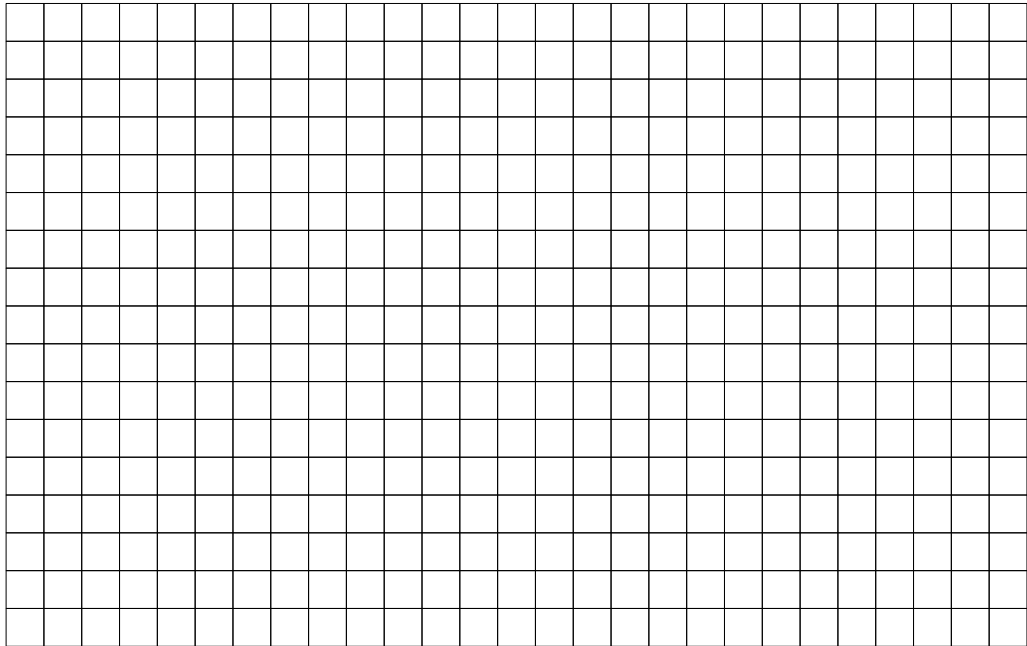


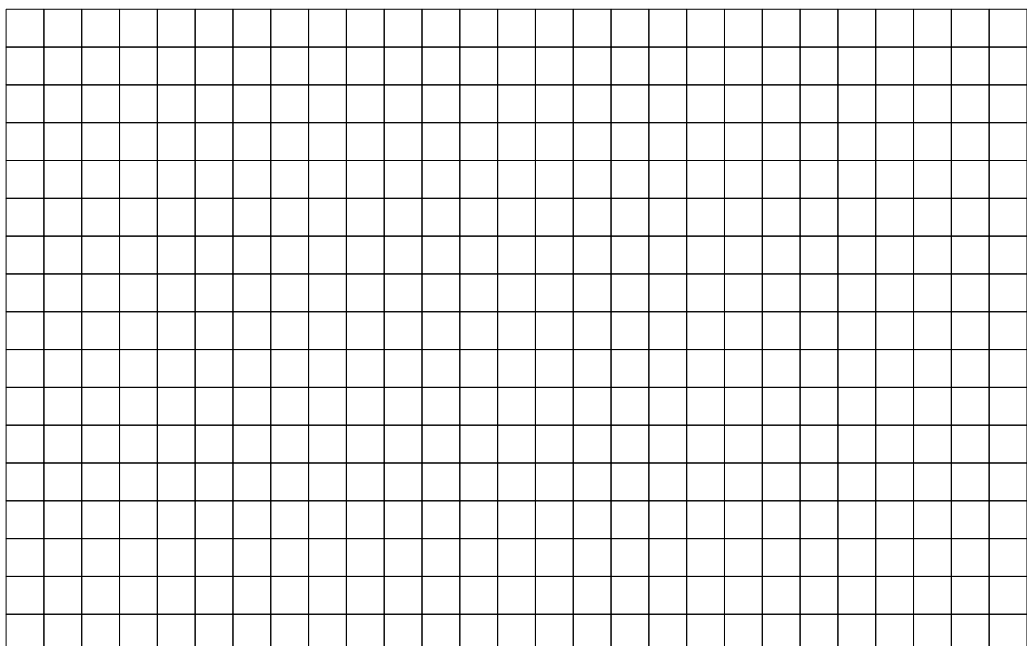
Abbildung 2: Kennlinie einer 6,8 V Z-Diode, (Zetex BZX84C6V8).

- a) Zeichnen Sie die Ersatzschaltbilder für den Kurzschlussstrom und die Klemmspannung.



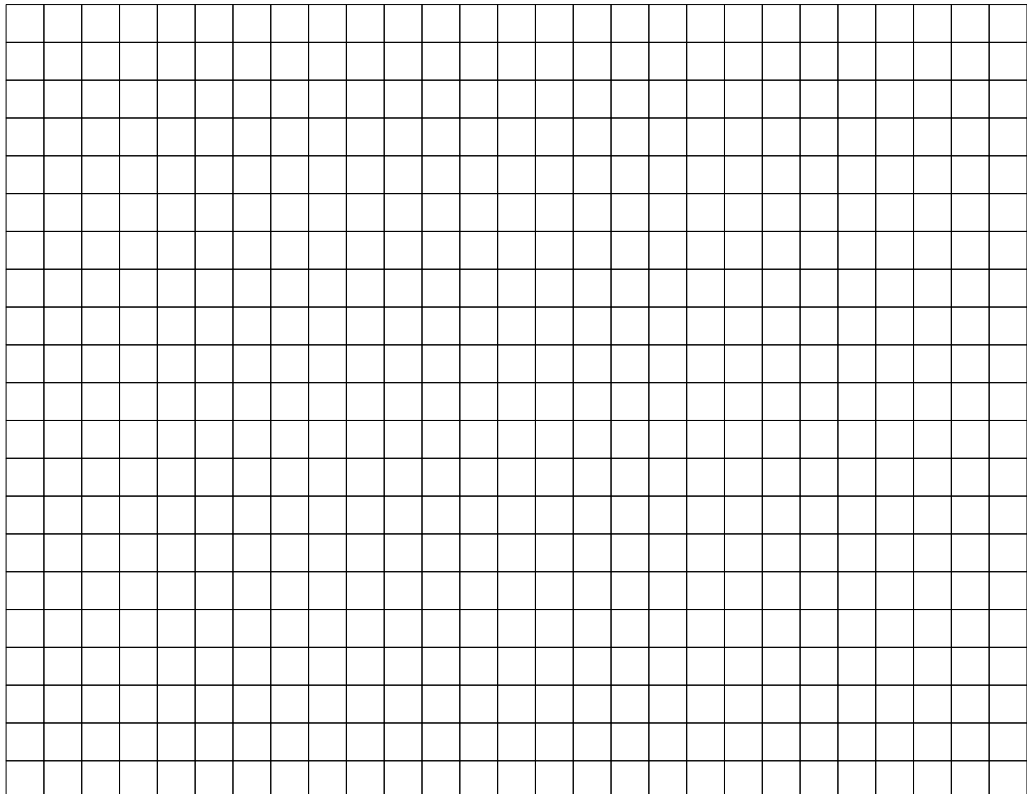
- b) Berechnen Sie die untere Lastgerade über den minimalen Kurzschlussstrom und die minimale Klemmspannung aus Aufgabe 1. Ihr Schnittpunkt mit der Diodenkennlinie beschreibt den unteren Arbeitspunkt der Diode, Diodenspannung und -strom bei minimalem Diodenstrom.

Hinweis: Verwenden Sie die Werte aus Aufgabe 1. Beachten Sie, dass die Lastgerade von der Eingangsspannung u_i , dem Serienwiderstand R_s und dem Lastwiderstand R_L abhängt. Anders als in Aufgabe 7.3 wird die Klemmspannung nicht im Leerlauf sondern unter Belastung berechnet. Wenden Sie die Formel für den Spannungsteiler zur Berechnung der Klemmspannung an. Da der Kurzschluss die Last überbrückt, wird der Kurzschlussstrom analog zu Aufgabe 7.3 berechnet.

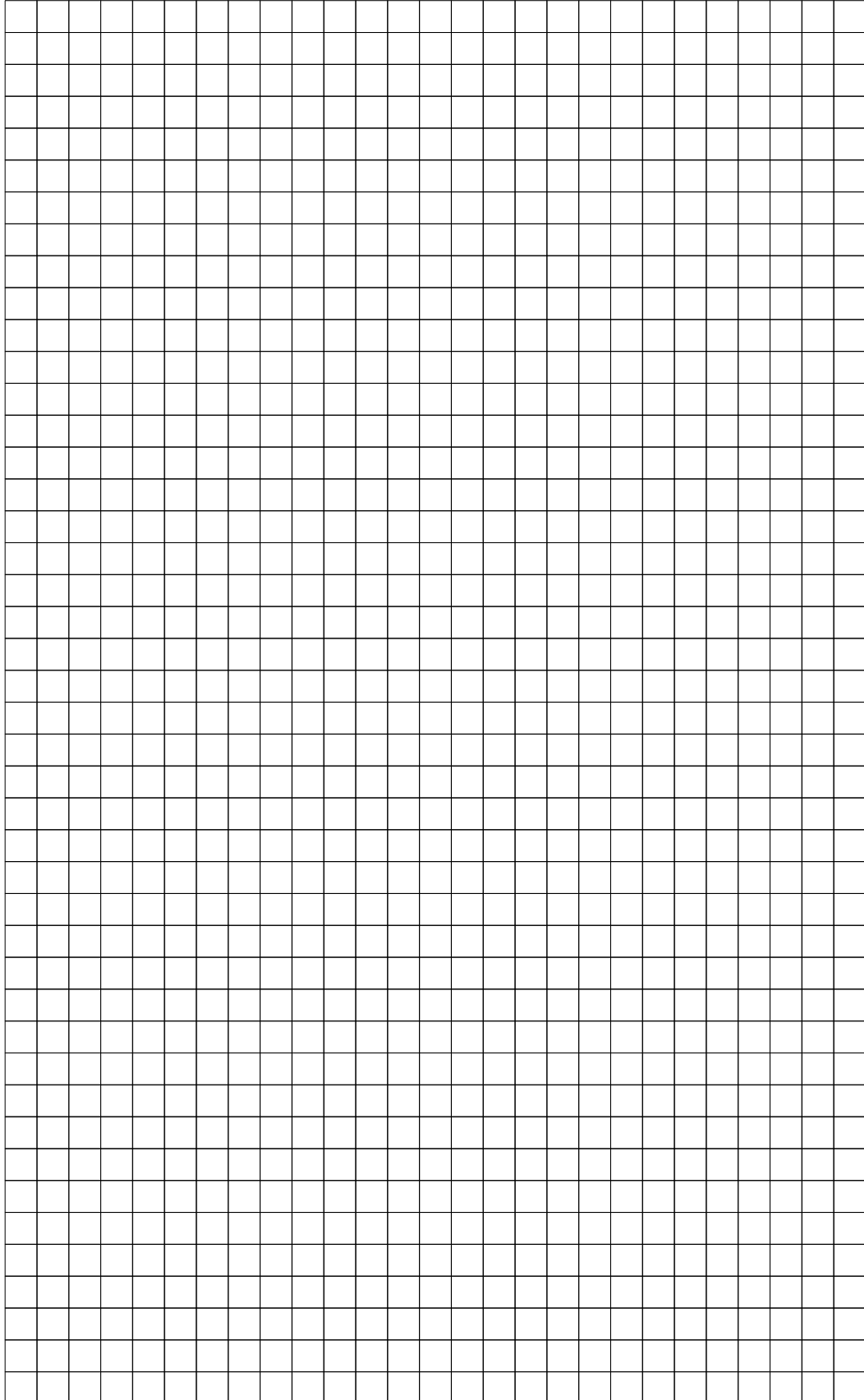




- c) Berechnen Sie die obere Lastgerade über den maximalen Kurzschlussstrom und maximal zulässigen Diodenstrom aus Aufgabe 1.

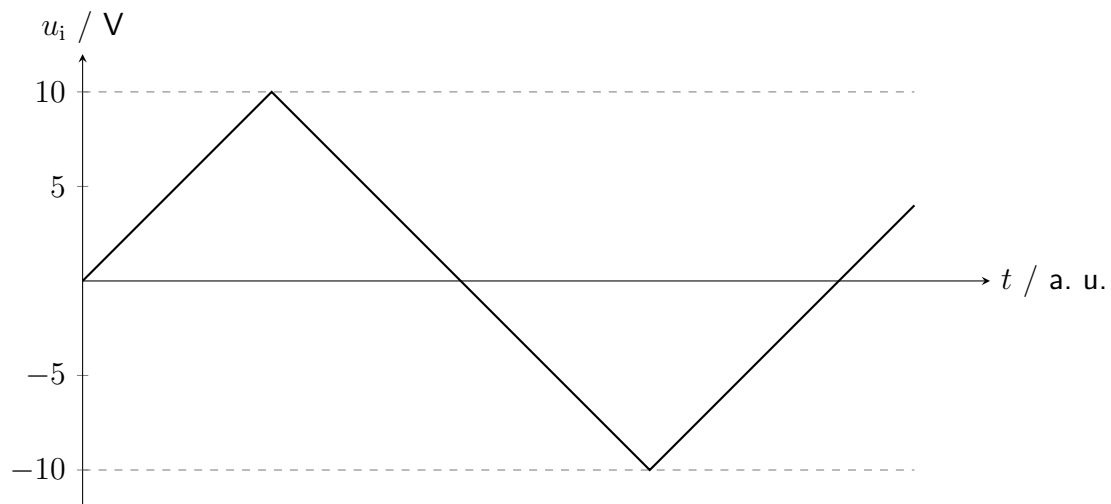


- d) Zeichnen Sie die beiden Lastgeraden in Bild 2 in ein. Bestimmen Sie die Arbeitspunkte $Q_{\min}(U_{Z,\min}, I_{Z,\min})$, $Q_{\max}(U_{Z,\max}, I_{Z,\max})$ sowie die Klemmspannung $U_{o,\max}$, die den oberen Arbeitspunkt beschreibt. Vergleichen Sie das Ergebnis mit Aufgabe 1.



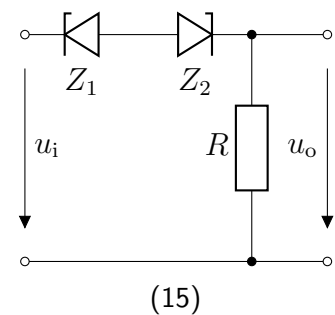
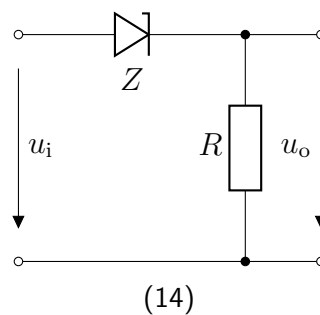
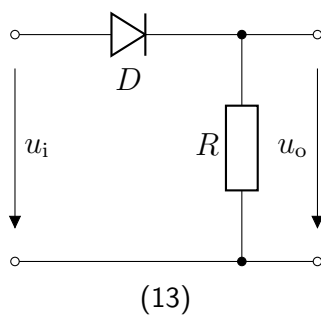
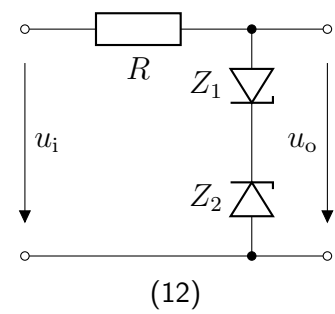
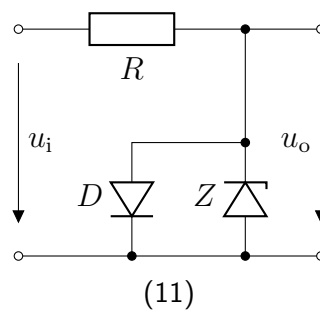
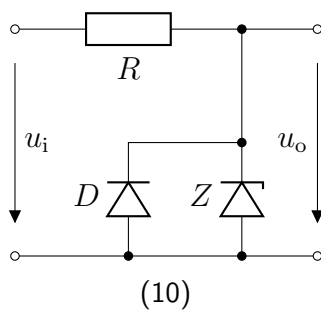
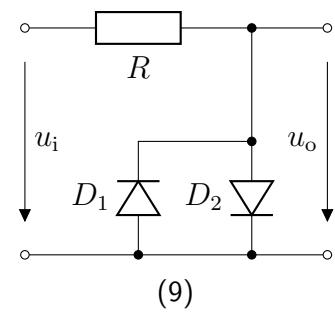
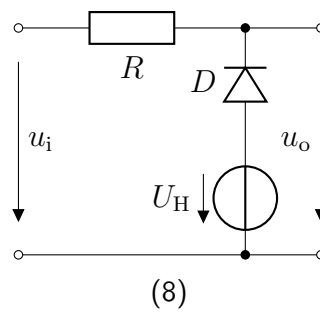
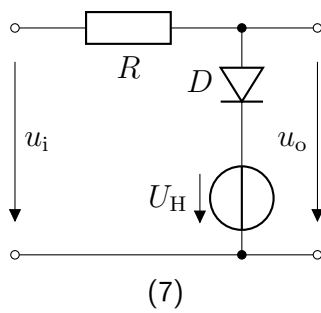
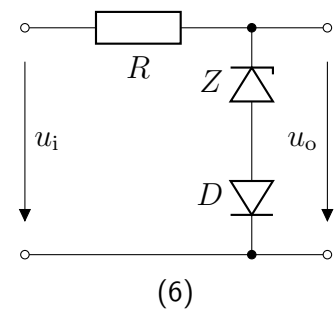
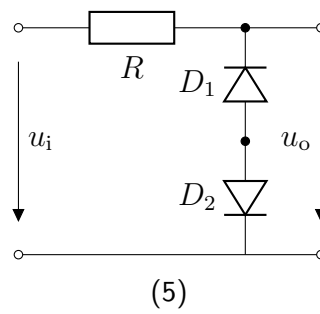
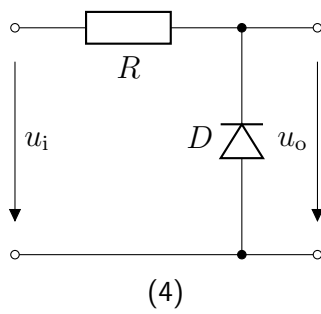
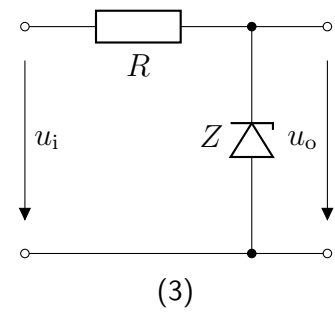
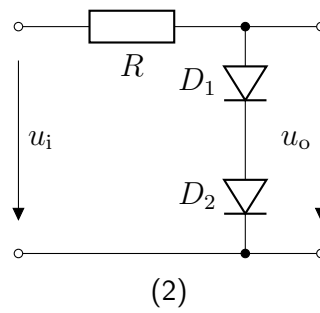
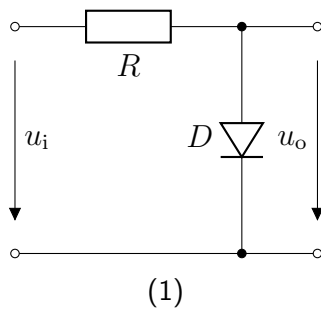
Aufgabe 3: Diodenschaltungen

Der im Bild dargestellte Spannungsverlauf u_i wird am Eingang der auf der folgenden Seite gezeigten Schaltungen angelegt.



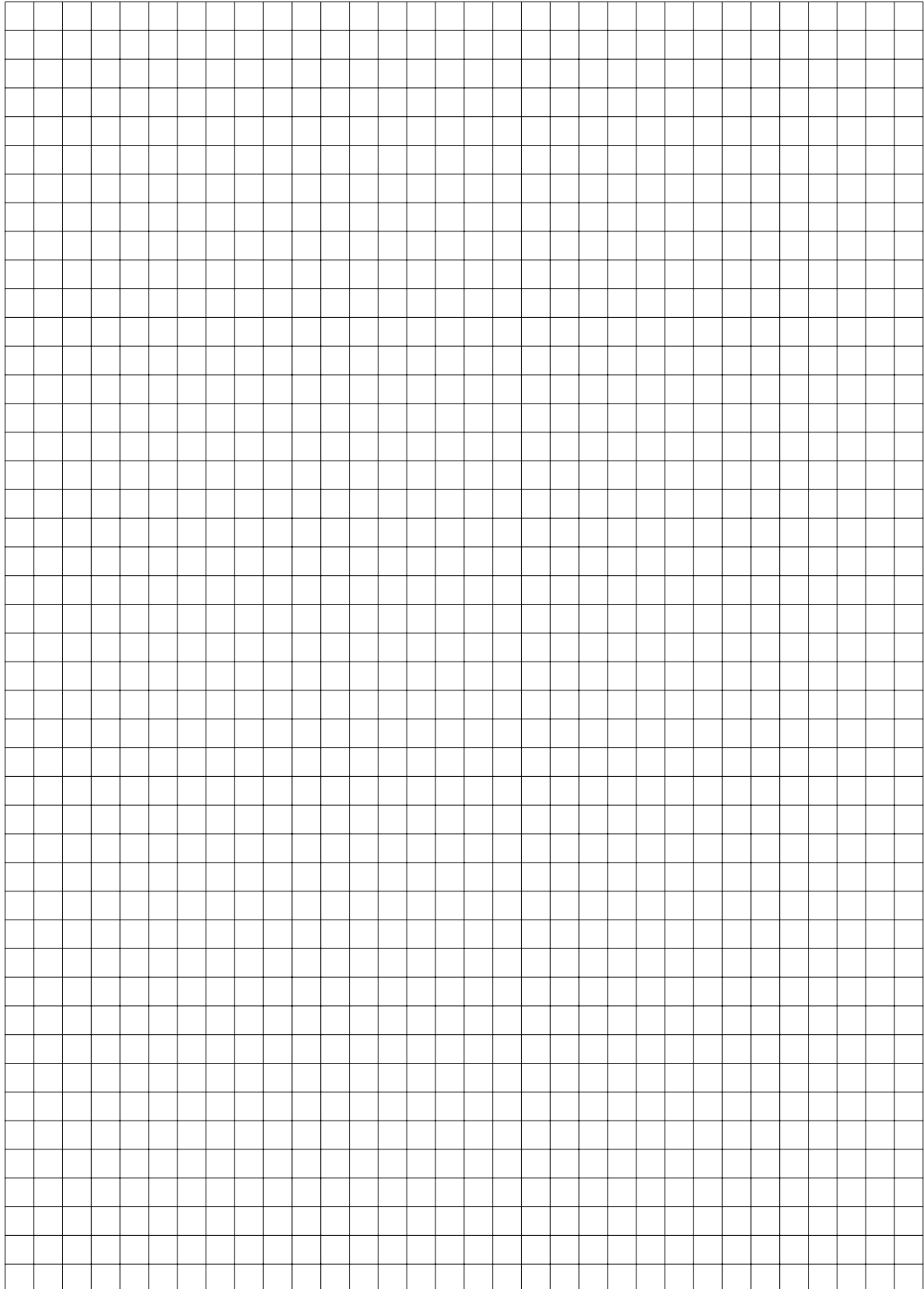
Der Scheitelwert der Eingangsspannung betrage $\hat{U}_i = 10 \text{ V}$. Die Durchlassspannung der Dioden, einschließlich der Z-Dioden, betrage $U_D = 0,7 \text{ V}$ und die Durchbruchspannung der Z-Dioden betrage $U_Z = 5,1 \text{ V}$. Die Spannung der Hilfsspannungsquelle betrage $U_H = 1,3 \text{ V}$. Zusätzlich sei ein Widerstand $R = 1 \text{ k}\Omega$ vorgeschaltet.

- Beschreiben Sie in einem Satz das Funktionsprinzip der jeweiligen Schaltung.
- Wie groß sind die maximale Spannung $\hat{U}_R$ am und der maximale Strom $\hat{I}_R$ durch Widerstand R ? Wie groß ist die maximale im Widerstand umgesetzte Leistung P_R ?
Hinweis: Achten Sie bei den Maximalwerten jeweils auf die Polarität von Spannung und Strom.
- Zeichnen Sie den Verlauf der Ausgangsspannung $u_o(t)$ und den Verlauf des Stroms $i(t)$ in die obere Klemme.



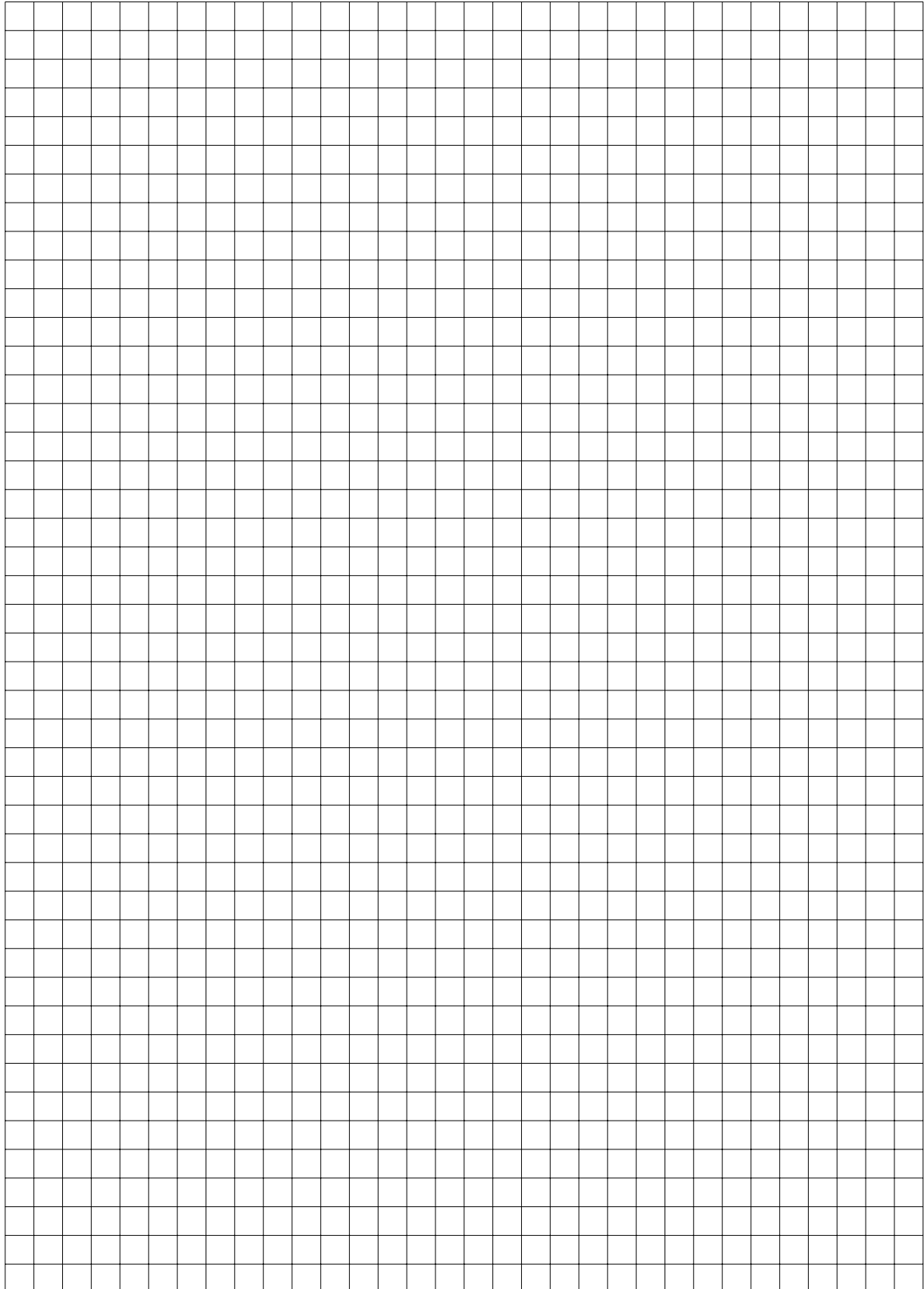
– Leerseite –

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.



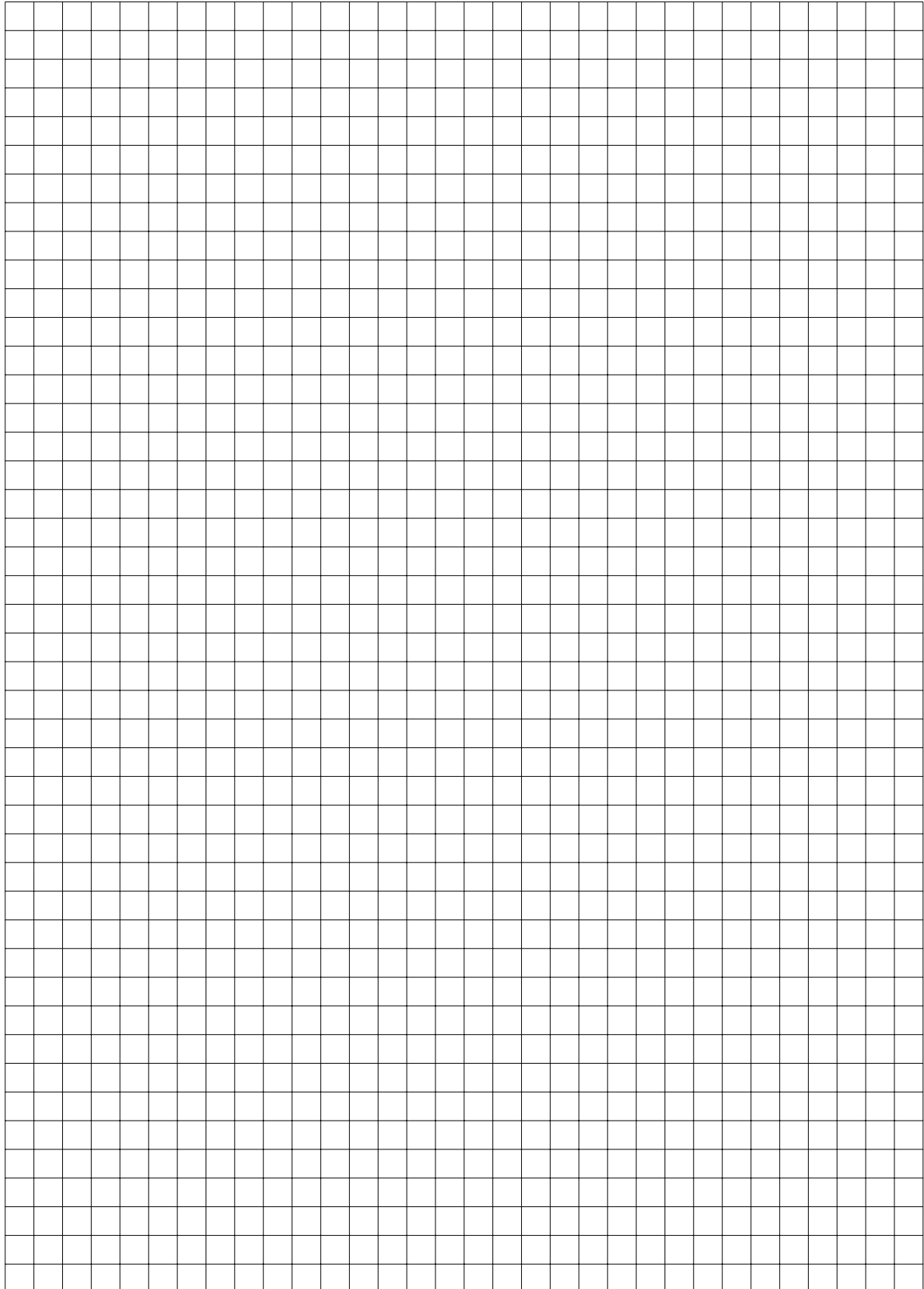
– Leerseite –

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.



– Leerseite –

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.



– Leerseite –

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.

